

Лабораторная работа №3

ПРОСТЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ

Цель работы.

1. Изучить зависимость коэффициента передачи по амплитуде RL – и RC – цепей.
2. Ознакомится с двумя способами измерения сдвига фаз двух гармонических сигналов.

Приборы:

1. Осциллограф лабораторный ОЦЛ21 шт.
2. Генератор звуковых сигналов ЗГ1 1 шт.
3. Генератор напряжений ГН1 1 шт.
4. Стенд с объектами исследования СЗ-ЭМ01 1 шт.

Теория работы.

Рассмотрим электрическую схему из последовательно соединённых катушки, индуктивностью L , резистора, сопротивлением R , и конденсатора, ёмкостью C , подсоединённых к генератору переменного напряжения.

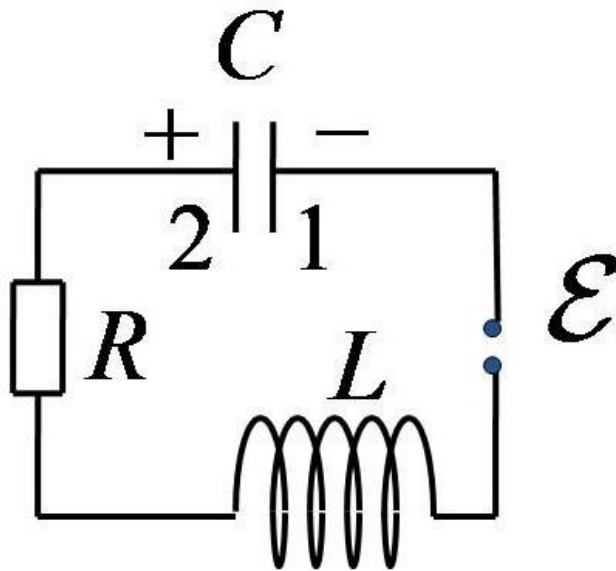


Рис.1. Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.

Пусть сигнал генератора (внешняя ЭДС) изменяется со временем t по закону $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$, где $\mathcal{E}_0$ – амплитуда, ω – циклическая частота колебаний сигнала. По закону Ома для неоднородного участка цепи

$$RI = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{SI} + \mathcal{E}. \quad (1)$$

Здесь I – сила тока (положительное направление от обкладки 1 к обкладке

2, см. рис. 1), φ_1, φ_2 – потенциалы соответствующих обкладок, $\mathcal{E}_{\text{SI}}$ – ЭДС самоиндукции в катушке. Учитывая, что $\mathcal{E}_{\text{SI}} = -L \frac{dI}{dt}$, $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{q}{C}$ (q – заряд обкладки 2) и $I = \frac{dq}{dt}$, получаем уравнение, описывающее изменение заряда на конденсаторе со временем:

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = \frac{\mathcal{E}_0}{L} \cos(\omega t) \quad (2)$$

Общее решение уравнения (1) – сумма общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения. Общее решение однородного уравнения в процессе установления колебаний быстро затухает, поэтому мы будем искать только частное решение неоднородного уравнения. Оно имеет вид

$$q = q_0 \cos(\omega t - \psi), \quad (3)$$

где q_0 – амплитуда колебаний заряда на конденсаторе, ψ – сдвиг фаз между колебаниями заряда и внешней ЭДС. Зависимости заряда (3) от времени соответствует ток в контуре

$$I = \frac{dq}{dt} = -q_0 \omega \sin(\omega t - \psi) = I_0 \cos(\omega t - \psi + \pi/2) = I_0 \cos(\omega t - \varphi), \quad (4)$$

где $I_0 = q_0 \omega$ – амплитуда тока в контуре, φ – сдвиг фаз между током в цепи и внешней ЭДС.

Найдем с помощью векторной диаграммы связь между амплитудой I_0 тока и амплитудой $\mathcal{E}_0$ внешней ЭДС. Для этого уравнение (1) представим в виде:

$$U_R + U_C + U_L = \mathcal{E}, \quad (5)$$

где три слагаемых в левой части уравнения (5) – напряжения на соответствующих элементах цепи:

$$U_R = RI = RI_0 \cos(\omega t - \varphi), \quad (6)$$

$$U_C = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{q}{C} = \frac{q_0}{C} \cos(\omega t - \psi) = \frac{I_0}{\omega C} \cos\left(\omega t - \varphi - \frac{\pi}{2}\right), \quad (7)$$

$$U_L = -\mathcal{E}_{\text{SI}} = L \frac{dI}{dt} = -\omega L I_0 \sin(\omega t - \varphi) = \omega L I_0 \cos\left(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2}\right). \quad (8)$$

Вспомним, что внешняя ЭДС изменяется со временем по формуле

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t). \quad (9)$$

Формулы (6)–(8) показывают, что напряжение на конденсаторе отстает по фазе на $\pi/2$ от напряжения на резисторе, напряжение на катушке индуктивности опережает по фазе на $\pi/2$ напряжение на резисторе, а

формула (9) означает, что внешняя ЭДС опережает по фазе на φ напряжение на резисторе.

Рассмотрим момент времени, когда фаза напряжения U_R равна нулю. В этот момент $\omega t = \varphi$. Изобразим напряжение U_R вектором длины RI_0 , направленным по оси Ox (см. рис. 2), U_C – вектором длины $\frac{I_0}{\omega C}$, повернутым на угол $\pi/2$ по часовой стрелке относительно оси Ox , U_L – вектором длины ωLI_0 , повернутым на угол $\pi/2$ против часовой стрелки относительно оси Ox , внешнюю ЭДС $\mathcal{E}$ – вектором длины $\mathcal{E}_0$, повернутым на угол φ против часовой стрелки относительно оси Ox . При вращении всех четырех векторов с угловой скоростью ω против часовой стрелки проекции этих векторов на ось Ox с течением времени будут изменяться в соответствии с формулами (6) – (9). Для того чтобы проекции векторов подчинялись уравнению (5), сумма векторов, изображающих напряжения на элементах цепи должна быть равна вектору, изображающему внешнюю ЭДС, как это и изображено на рис. 2.

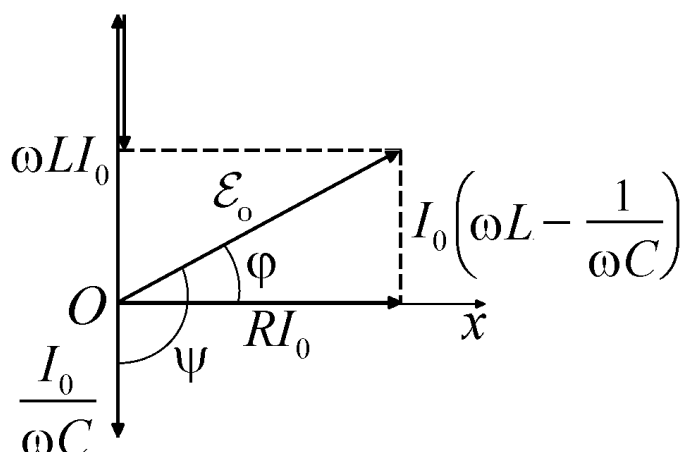


Рис.2. Векторная диаграмма напряжений на элементах схемы

При этом модули векторов на рис. 2 должны подчиняться уравнению

$$(\mathcal{E}_0)^2 = I_0^2 R^2 + I_0^2 \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2. \quad (10)$$

Отсюда получаем выражение для амплитуды тока через амплитуду внешней ЭДС:

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} = \frac{\mathcal{E}_0}{Z}, \quad (11)$$

где величина

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad (12)$$

называется импедансом или полным активно-реактивным сопротивлением цепи, состоящей из последовательно включенных резистора, катушки и конденсатора.

Из рис. 2 можно получить и выражение для фазового сдвига φ между силой тока и внешней ЭДС:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} . \quad (13)$$

Изучение RL - цепи.

Рассмотрим схему, в которой цепь, из последовательно соединённых катушки индуктивности и резистора (RL – цепь) подключена к генератору гармонического напряжения (см. рис.3).

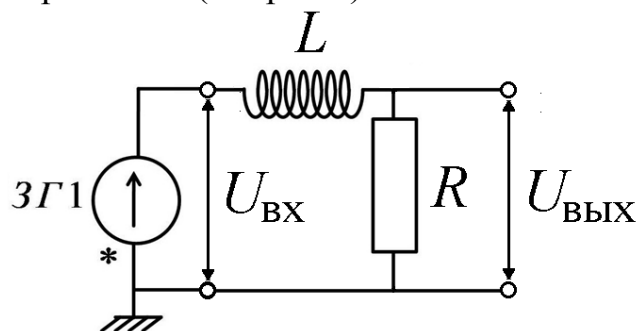


Рис.3. RL – цепь, подключенная к генератору гармонического напряжения $3\Gamma 1$

Входное напряжение совпадает с ЭДС генератора

$$U_{\text{вх}} = \mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) . \quad (14)$$

Выходное напряжение, снимаемое с резистора, найдем по формуле (6):

$$U_{\text{вых}} = RI_0 \cos(\omega t - \varphi) . \quad (15)$$

Заметим, что фаза колебаний выходного напряжения совпадает с фазой колебаний тока в цепи. Отношение амплитуд выходного и входного сигналов называется коэффициентом передачи по амплитуде. Из уравнений (14), (15) и (11) найдем коэффициент передачи для такой цепи:

$$K_{RL} = \frac{I_0 R}{\mathcal{E}_0} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad (16)$$

Здесь учтено, что в изучаемой схеме нет конденсатора, и в формуле (11) отсутствует соответствующее слагаемое. При малых частотах коэффициент K_{RL} близок к единице, при больших – стремится к нулю. На рис. 4 изображен характерный вид зависимости коэффициента передачи от циклической частоты .

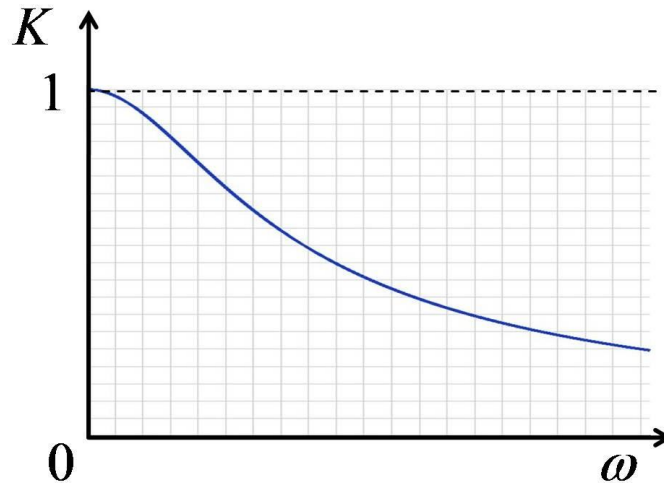


Рис.4. Зависимость коэффициента передачи по амплитуде от частоты для RL - цепи.

Сдвиг фаз φ между выходным напряжением (15) и ЭДС генератора (14) в изучаемой схеме согласно (13) определяется уравнением

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L}{R} \quad (17)$$

Сдвиг фаз (17) незначителен при малых частотах ($\omega \ll R/L$) и увеличивается с ростом частоты, стремясь к $\pi/2$. Из-за того, что цепь содержит катушку индуктивности, ток отстаёт по фазе от входного напряжения (ЭДС генератора). Сдвиг фаз можно измерить экспериментально двумя способами. Ниже разобраны оба способа на примере измерения сдвига фаз между током и выходным напряжением RL -цепи.

Измерение сдвига фаз между двумя гармоническими сигналами с помощью одновременного наблюдения осциллограмм

Для RL -цепи, изображенной на рис. 3, зависимости тока и ЭДС генератора от времени изображены на рис. 5.

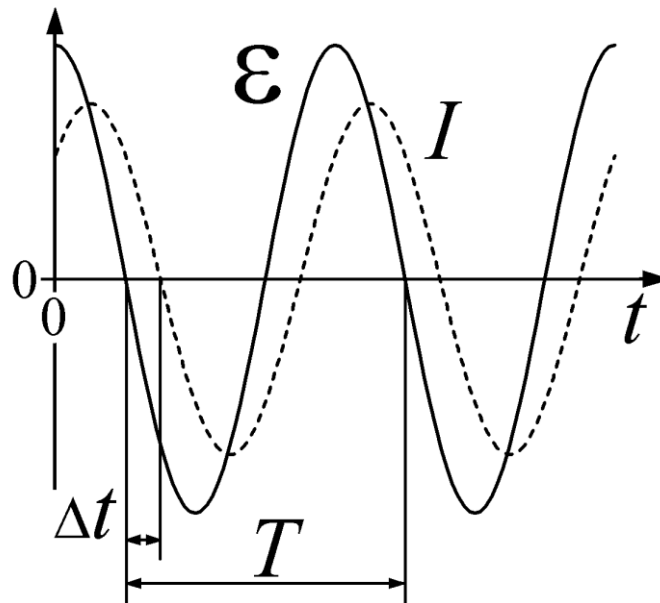


Рис.5. Ток в RL -цепи отстает по фазе от приложенного напряжения. Из-за сдвига фаз между током и входным напряжением колебания тока отстают по времени на Δt от колебаний входного напряжения.

Напряжение на резисторе в схеме на рис. 3 по фазе совпадает с током цепи, а ЭДС генератора совпадает с входным напряжением цепи. Поэтому зависимости от времени входного и выходного напряжений (см. уравнения (14)б (15)) имеют вид, подобный изображенному на рис.5. Если обе синусоиды вывести одновременно на экран осциллографа, то фазовый сдвиг можно измерить по временному сдвигу Δt (см. рис. 5). Колебания, отстающие по фазе на φ отстают по времени на $\Delta t = \frac{\varphi}{\omega}$. Следовательно, измерив сдвиг по времени Δt и период колебаний T , можно рассчитать фазовый сдвиг по формуле

$$\varphi_1 = \omega \Delta t = \frac{\Delta t}{T} 2\pi. \quad (18)$$

Измерение сдвига фаз между двумя гармоническими сигналами с помощью векторного сложения колебаний (фигуры Лиссажу)

Подадим на горизонтальные пластины осциллографа сигнал, пропорциональный входному напряжению схемы рис.3:

$$U_X = k_x U_{\text{вх}} = A \cos(\omega t) ; A = k_x \mathcal{E}_0, \quad (19)$$

а на вертикальные – напряжение с резистора, пропорциональное току в цепи (см. (12), (14), (15)):

$$U_Y = k_y U_{\text{вых}} = B \cos(\omega t - \varphi) ; B = k_y \frac{R \mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}. \quad (20)$$

Здесь k_x и k_y –коэффициенты усиления, A и B – амплитуды сигналов по осям X и Y , соответственно.

Исключив время из уравнений (19), (20) получим уравнение, связывающие между собой оба сигнала:

$$\left(\frac{U_x}{A}\right)^2 + \left(\frac{U_y}{B}\right)^2 - \frac{2U_x U_y}{AB} \cos(\varphi) = \sin^2(\varphi). \quad (21)$$

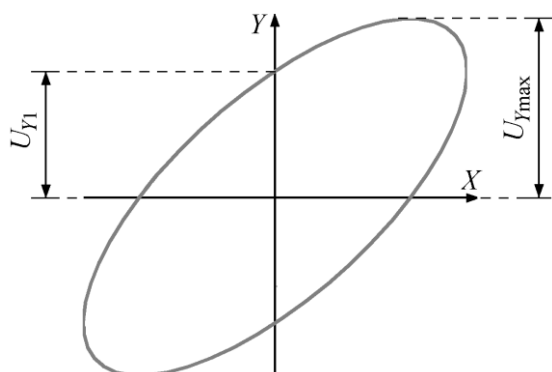
Это уравнение эллипса. Из уравнения (21) следует, что в момент времени когда $U_x = 0$ (луч пересекает ось Y) отклонение по оси Y

$$U_{Y1} = B \sin(\varphi) \text{ или } U_{Y2} = -B \sin(\varphi). \quad (22)$$

Поскольку по оси Y амплитуда колебаний $U_{Y \max} = B$, сдвиг фаз между двумя сигналами (19), (20) можно вычислить из соотношения (22) по формуле(см. рис.6а):

$$\varphi_2 = \arcsin\left(\frac{U_{Y1}}{U_{Y \max}}\right). \quad (23)$$

а.



б.

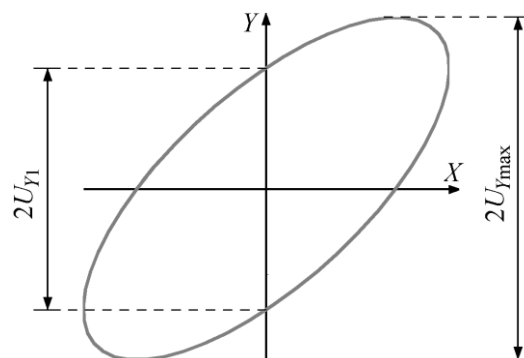


Рис.6. Определение сдвига фаз между двумя гармоническими сигналами (входным и выходным напряжением RL -цепи) с помощью векторного сложения сигналов (фигура Лиссажу). А) определение напряжений U_{Y1} и $U_{Y \max}$ для расчета по формуле (23); б) измерение «расстояния» $2U_{Y1}$ между двумя точками пересечения оси Y и «размаха» $2U_{Y \max}$ сигнала по оси Y .

Для увеличения точности определения сдвига фаз по формуле (23) обычно измеряют «расстояние» $2U_{Y1}$ между двумя точками пересечения оси Y и «размах» $2U_{Y \max}$ сигнала по оси Y рис. 6б).

Изучение RC – цепи

Рассмотрим схему, в которой цепь, из последовательно соединённых конденсатора и резистора (RC – цепь) подключена к генератору гармонического напряжения (см. рис.8).

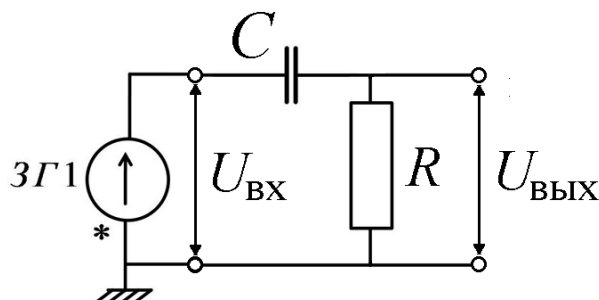


Рис.8. RC – цепь, подключенная к генератору гармонического напряжения $3Г1$

Как и для RL -цепи входное и выходное напряжение для схемы рис. 8 вычисляется по формулам (14) и (15), но при вычислении амплитуды тока по формуле (11) надо оставить только слагаемые, содержащие сопротивление R резистора и емкость C конденсатора. Поэтому коэффициент передачи по амплитуде для RC - цепи рассчитывается по формуле

$$K_{RC} = \frac{I_0 R}{\mathcal{E}_0} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} . \quad (24)$$

При малых частотах этот коэффициент близок к нулю, при больших – стремится к единице. Характерный вид зависимости коэффициента K_{RC} передачи от циклической частоты ω для RC - цепи изображен на рис 9.

Сдвиг фаз φ между током и напряжением в такой схеме согласно (13) определяется по формуле

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{1}{R\omega C} . \quad (25)$$

Из этой формулы следует что $\varphi < 0$. С учетом знака минус перед фв формуле (15) это означает, что ток в RC -цепи и связанное с током напряжение на резисторе опережают по фазе внешнюю ЭДС.

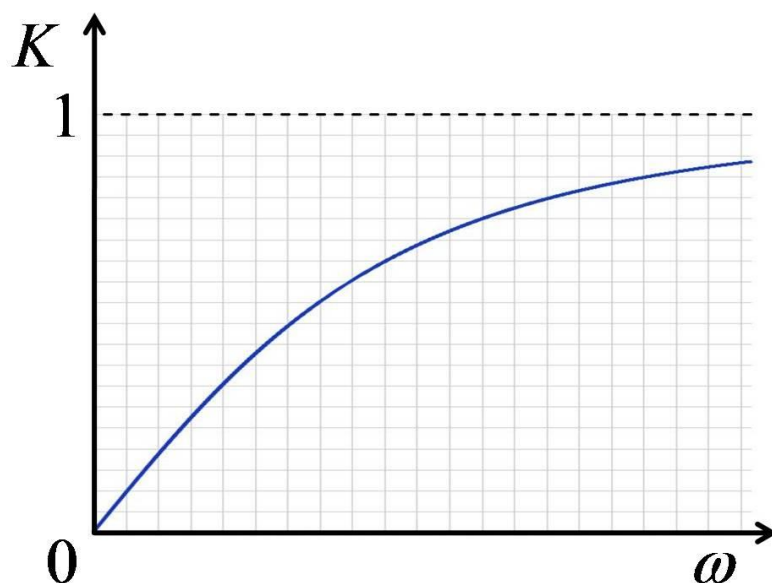


Рис.9. Зависимость коэффициента передачи по амплитуде от частоты для RC -цепи.

На рисунке 10 показан характерный вид осциллограмм тока и внешней ЭДС в RC -цепи.

Фазовый сдвиг φ близок к $-\frac{\pi}{2}$ при низкой частоте ($\omega \ll 1/(RC)$) и уменьшается по абсолютной величине с ростом частоты. Из-за наличия конденсатора в цепи ток опережает внешнюю ЭДС по фазе (рис.10).

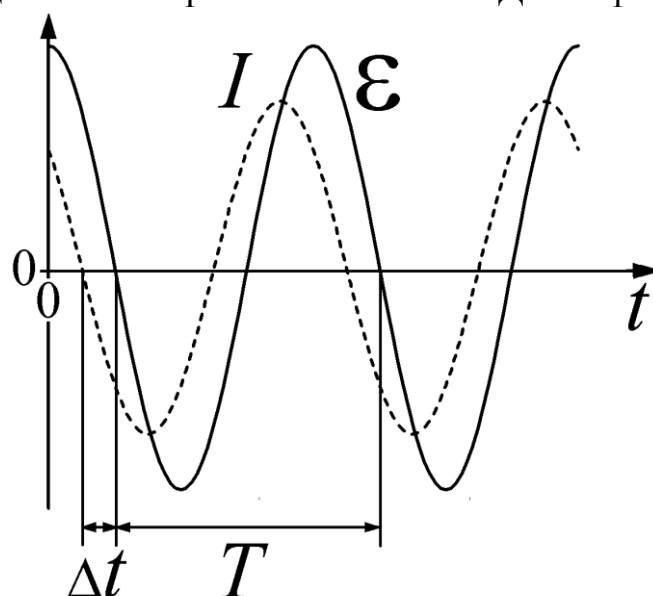


Рис. 10. Фазовый сдвиг между током и внешней ЭДС в RC -цепи. Ток опережает по фазе внешнюю ЭДС. Временной сдвиг Δt и T используются для вычисления фазового сдвига по формуле (26)

При экспериментальном определении разности фаз в случае RC -цепи на основе одновременного наблюдения осциллограмм входного и выходного напряжений вместо формулы (18) необходимо использовать формулу

$$\varphi_1 = -\frac{\Delta t}{T} 2\pi. \quad (26)$$

Обозначения пояснены на рис. 10. Вид фигуры Лиссажу при векторном сложении колебаний входного и выходного напряжений для RC -цепи также как и для RL -цепи имеет вид, изображенный на рис. 6, но при расчете фазового сдвига с помощью фигуры необходимо использовать формулу

$$\varphi_2 = -\arcsin\left(\frac{U_{Y1}}{U_{Y\max}}\right). \quad (27)$$

Порядок выполнения работы.

1. Соберите электрическую схему (рис. 11) . Используйте резистор $R_1=68$ Ом и катушку индуктивности $L_1=10$ мГн. Установите ручку регулировки выходного напряжения генератора в положение 3,5 деления, а частоту выходного сигнала генератора $f=350$ Гц. Сигнал с генератора ЗГ-1 подайте на вход цепочки и на канал I осциллографа, сигнал с резистора подайте на канал II осциллографа.

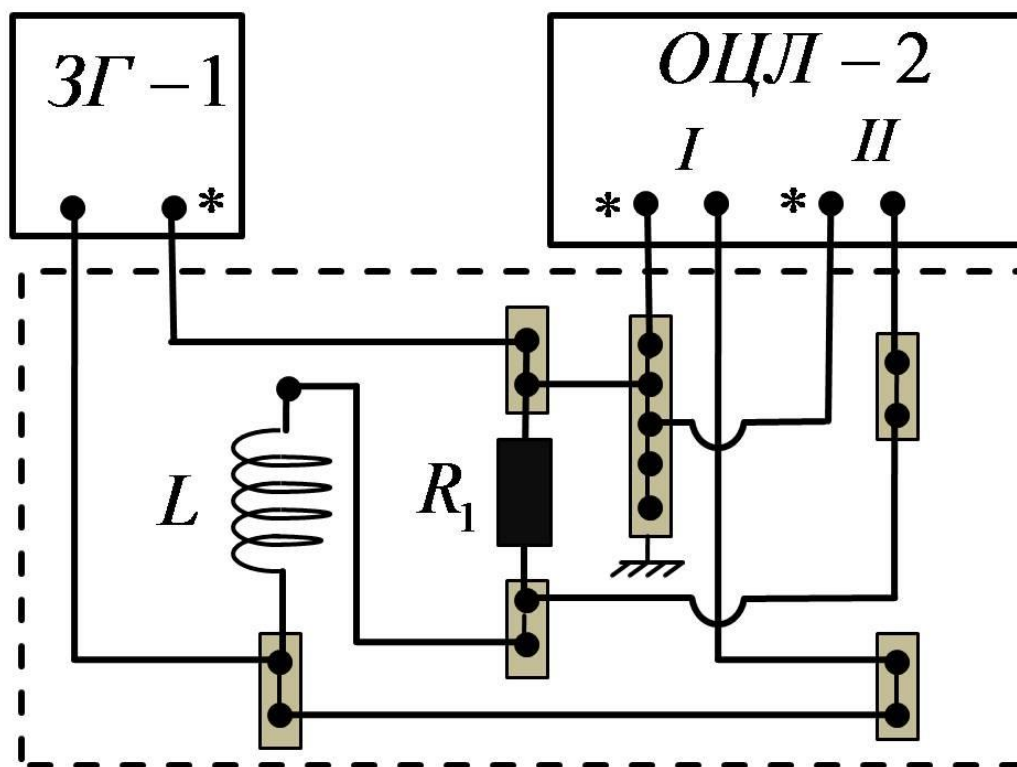


Рис.11. Рабочая схема для изучения RL -цепи.

2. Включите осциллограф в режим “1,2”. Включите режим внутренней синхронизации. Установите коэффициент усиления по обоим каналам 2 В/дел. Ручкой “Время/дел.” выведите на экран 3-5 периодов сигнала. Увеличивая частоту от 350 Гц до 6 кГц с шагом порядка 330Гц-350Гц, измеряйте амплитуды выходного $U_{\text{вых}}$ и входного $U_{\text{вх}}$ сигнала. Оцените и запишите погрешности измерения амплитуд $\Delta U_{\text{вых}}$ и $\Delta U_{\text{вх}}$. Результаты измерений занесите в таблицу №1.

Таблица № 1.

f Гц	350	700							6000
$U_{\text{вх}}$ дел									
$U_{\text{вых}}$ дел									
K_{RL}									
ΔK_{RL}									
$\Delta U_{\text{вх}}$ (дел)=					$\Delta U_{\text{вых}}$ (дел)=				

По результатам измерений вычислите коэффициент передачи при различных частотах генератора. Оцените его погрешность. Постройте график. Оцените, совпадает ли общий вид кривой с теоретической зависимостью (16), учитывая, что $\omega = 2\pi f$.

2. Для частоты в районе 1000 Гц измерьте сдвиг между выходным и входным сигналом Δt и период сигнала T в делениях шкалы. Оцените и запишите погрешность измерения. Рекомендуемый режим “Время/дел” – 0.2 мкс/дел. Вычислите сдвиг фаз между током и напряжением φ_1 по формуле (18) и его погрешность. Сравните результат с теоретическим, полученным по формуле (17). Заполните таблицу № 2

Таблица № 2

Измеряем величины						Вычисляемые величины			
$f \pm \Delta f$ Гц	$\omega \pm \Delta \omega$ рад/с	Δt дел	$\Delta(\Delta t)$ дел	T дел	ΔT дел	φ_1 рад	$\Delta \varphi_1$ рад	$\varphi_{\text{теор}}$ рад	$\Delta \varphi_{\text{теор}}$ рад

3. Переведите осциллограф в режим работы “X – Y”, отключив развёртку. Выведите центр эллипса на ось Y. Сфотографируйте эллипс на экране осциллографа. Используйте режим “Стоп”. По фотографии измерьте «расстояние» $2U_{Y1}$ и «размах» сигнала $2U_{Y\text{max}}$, оцените и

запишите погрешность измерения. Вычислите сдвиг фаз между током и напряжением φ_2 по формуле (23), и его погрешность. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу № 3.

Таблица № 3

Измеряемые величины				Вычисляемые величины			
$f \pm \Delta f$ Гц	$\omega \pm \Delta\omega$ рад/с	$2U_{Y1}$, дел	$2\Delta U_{Y\max}$ дел	φ_2 рад	$\Delta\varphi_2$ рад	$\varphi_{теор}$ рад	$\Delta\varphi_{теор}$ рад

4. Соберите электрическую схему (рис. 12). Используйте резистор $R_1=68$ Ом и конденсатор $C_4=0.47$ мкФ. Установите ручку регулировки выходного напряжения генератора в положение 3,5 деления, а частоту выходного сигнала генератора $f=350$ Гц. Сигнал с генератора ЗГ-1 подайте на вход цепочки и на канал I осциллографа, сигнал с резистора подайте на канал II осциллографа.

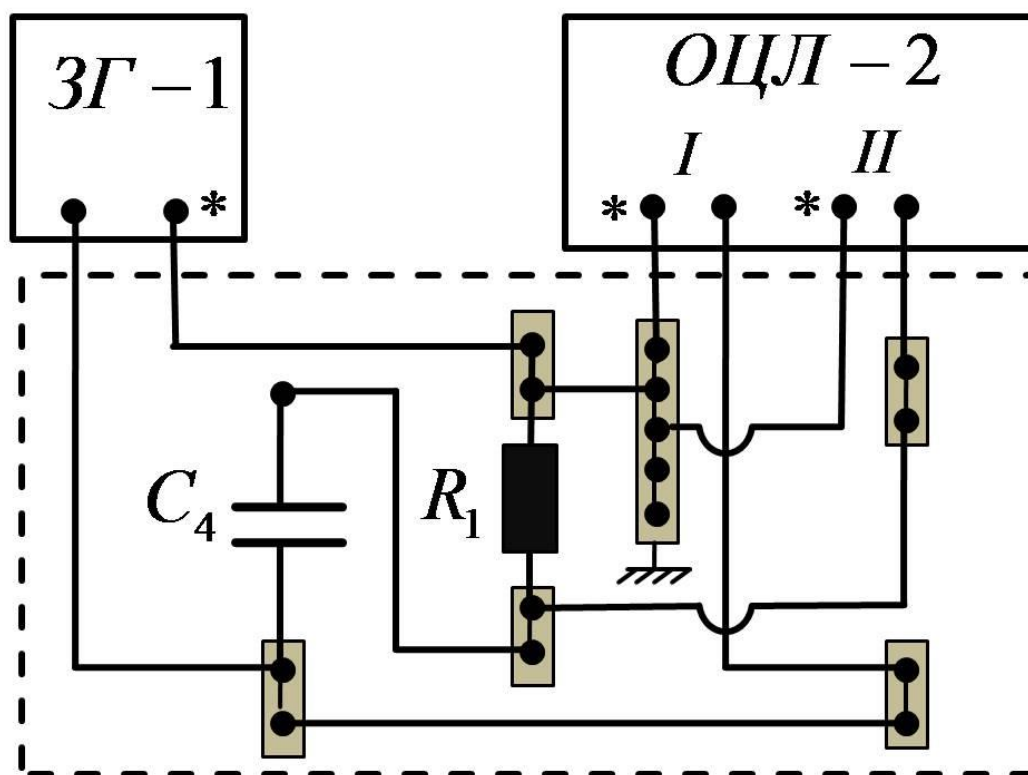


Рис.12. Рабочая схема для изучения RC-цепочки.

5. Включите осциллограф в режим “1,2”. Установите коэффициент усиления по обоим каналам 2 В/дел. Ручкой “Время. Дел.” выведите на экран 3-5 периодов сигнала. Увеличивая частоту от 350Гц до 6 кГц с

шагом 330-350Гц, измерьте амплитуды выходного $U_{\text{вых}}$ и входного $U_{\text{вх}}$ сигнала. Оцените и запишите погрешности измерения амплитуд $\Delta U_{\text{вых}}$ и $\Delta U_{\text{вх}}$. Результаты измерений занесите в таблицу № 4.

Таблица №4.

f Гц	350	700							6000
$U_{\text{вых}}$ дел									
$U_{\text{вх}}$ дел									
K_{RC}									
ΔK_{RC}									
$\Delta U_{\text{вых}}$ (дел)=					$\Delta U_{\text{вх}}$ (дел)=				

По результатам измерений вычислите коэффициент передачи при различных частотах генератора. Оцените его погрешность. Постройте график. Оцените, совпадает ли общий вид кривой с теоретической зависимостью (18), учитывая, что $\omega = 2\pi f$.

6. Для частоты в районе 5000 Гц измерьте сдвиг между выходным и входным сигналом Δt и период сигнала T в делениях шкалы. Оцените и запишите погрешность измерения. Рекомендуются режим “Время/дел” 50 мкс/дел. По полученным результатам вычислите сдвиг фаз (26) между током и напряжением φ_1 и его погрешность. Сравните результат с теоретическим, полученным по формуле (25). Заполните таблицу №5.

Таблица №5.

Измеряемые величины						Вычисляемые величины			
$f \pm \Delta f$ Гц	$\omega \pm \Delta\omega$ рад/с	Δt дел	$\Delta(\Delta t)$ дел	T дел	ΔT дел	φ_1 рад	$\Delta\varphi_1$ рад	$\varphi_{\text{теор}}$ рад	$\Delta\varphi_{\text{теор}}$ рад

7. Переведите осциллограф в режим работы “X – Y”. Выведите центр эллипса на ось Y. Сфотографируйте эллипс на экране осциллографа. Используйте режим “Стоп”. По фотографии измерьте параметры $2U_{Y1}$ и $2U_{Y\text{max}}$, оцените и запишите погрешность измерения. Вычислите по формуле (27) сдвиг фаз между током и напряжением φ_2 , и найдите его погрешность. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу № 6.

Таблица №6.

Измеряемые величины				Вычисляемые величины			
$f \pm \Delta f$ Гц	$\omega \pm \Delta \omega$ рад/с	$2U_{Y1}$, дел	$2\Delta U_{Y \max}$ дел	φ_2 рад	$\Delta \varphi_2$ рад	$\varphi_{теор}$ рад	$\Delta \varphi_{теор}$ рад

Литература

1. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики.— 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр "Академия", 2009.
2. Иродов И.Е. Электродинамика. Основные законы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
3. Курепин В.В., Баранов И.В. Обработка экспериментальных данных: Методические указания к лабораторным работам. – СПб, 2012.– 57 с.